

Manual de Usuario

Plataforma Web MediResist

2026

Índice

1. Introducción	3
2. Cómo ejecutar la aplicación	3
3. Pantallas del sistema	3
3.1. Registro (/register)	3
3.1.1. Campos y reglas principales	3
3.1.2. Ejemplo válido	4
3.1.3. Ejemplo inválido	4
3.2. Inicio de sesión (/login)	4
3.2.1. Reglas	4
3.3. Panel principal (/dashboard)	4
3.4. Cerrar sesión (/logout)	5
4. Reservar una cita	5
4.1. Restricciones principales	5
4.2. Ejemplo válido	5
4.3. Ejemplo inválido	5
5. Cancelar una cita	5
5.1. Ejemplo válido	6
5.2. Ejemplo inválido	6
6. Consejos para evitar errores	6
7. Datos precargados	6
7.1. Usuario de prueba	6
7.2. Médicos disponibles	6
8. Conclusiones	7

1. Introducción

MediResist es una plataforma web diseñada para el registro de pacientes y la reserva de citas médicas en horarios predefinidos. El sistema incorpora validaciones y restricciones que permiten evitar errores ocasionados por entradas inválidas o límites extremos, garantizando una experiencia segura y consistente para el usuario.

2. Cómo ejecutar la aplicación

Para iniciar la aplicación correctamente, siga los pasos descritos a continuación:

1. Abrir una terminal en la carpeta:

plataforma_citas_medicas

2. Ejecutar los siguientes comandos:

```
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python init_db.py
python app.py
```

Finalmente, abrir el navegador web e ingresar a:

<http://127.0.0.1:5000>

3. Pantallas del sistema

3.1. Registro (/register)

Esta pantalla permite crear una cuenta de paciente dentro del sistema.

3.1.1. Campos y reglas principales

Campo	Reglas de validación
Nombre	Solo letras y espacios (incluyendo Ñ/ñ), con una longitud entre 2 y 50 caracteres.
Email	Debe poseer formato válido ASCII y dominio real. En el caso de Gmail, el usuario debe contener al menos 6 caracteres.
Edad	Número entero entre 18 y 100 años.
Teléfono	Formato peruano de 9 dígitos iniciando con el número 9.
Contraseña	Longitud entre 8 y 64 caracteres. Debe contener mayúsculas, minúsculas, dígitos y símbolos permitidos (!@#\$%^&*). Solo se permiten letras inglesas y números.

3.1.2. Ejemplo válido

- Nombre: Ana Lopez
- Email: ana.lopez@example.com
- Edad: 29
- Teléfono: 987654321
- Contraseña: Ana1234!

3.1.3. Ejemplo inválido

- Nombre: Ana1
- Email: ana@dominio
- Edad: 17
- Teléfono: 123-456
- Contraseña: ana1234

Nota: El usuario puede utilizar la opción *Mostrar contraseña* para verificar los caracteres ingresados.

3.2. Inicio de sesión (/login)

Permite el acceso al sistema mediante correo electrónico y contraseña.

3.2.1. Reglas

- El sistema muestra un mensaje genérico cuando el correo o la contraseña son incorrectos.
- Después de 3 intentos fallidos consecutivos, el acceso queda bloqueado durante 5 minutos.

3.3. Panel principal (/dashboard)

El panel principal presenta la información central del sistema:

- Lista de médicos precargados.
- Formulario de reserva de citas con selector dinámico de horas disponibles.
- Tabla de citas futuras y pasadas con indicador de cancelación.
- Tabla de disponibilidad con horarios libres y ocupados.

3.4. Cerrar sesión (/logout)

Esta opción finaliza la sesión activa y redirige al usuario nuevamente a la pantalla de inicio de sesión.

4. Reservar una cita

Para reservar una cita médica se deben seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar un médico.
2. Elegir una fecha en formato YYYY-MM-DD.
3. Seleccionar una hora disponible desde el selector de bloques de 30 minutos.

4.1. Restricciones principales

- Solo se permiten fechas hábiles (lunes a viernes).
- La fecha debe ser al menos un día posterior a la fecha actual.
- La cita no puede exceder los 120 días a partir de la fecha actual.
- Las horas válidas deben encontrarse dentro del horario laboral del médico.
- No se permiten reservas durante el horario de almuerzo.
- No se permiten reservas duplicadas para el mismo médico, fecha y hora.

4.2. Ejemplo válido

- Médico: Dr. Juan Perez
- Fecha: 2026-05-19 (martes)
- Hora: 09:30

4.3. Ejemplo inválido

- Fecha correspondiente a sábado o domingo.
- Hora: 17:00 cuando el médico finaliza atención a las 17:00.

5. Cancelar una cita

Una cita médica solo puede ser cancelada si faltan al menos 2 horas para la hora programada.

5.1. Ejemplo válido

Cita programada a las 16:00 horas y hora actual 13:59.
Resultado: Cancelación permitida.

5.2. Ejemplo inválido

Cita programada a las 16:00 horas y hora actual 14:30.
Resultado: Cancelación rechazada.

6. Consejos para evitar errores

- Verificar cuidadosamente el formato de fecha y hora.
- Utilizar únicamente números en el campo teléfono.
- Evitar reservar el mismo horario más de una vez.
- Mantener una contraseña segura y difícil de adivinar.

7. Datos precargados

7.1. Usuario de prueba

- Email: tester@medireserve.com
- Contraseña: Test123!

7.2. Médicos disponibles

Médico	Especialidad	Horario
Dr. Juan Perez (Almuerzo: 12:30 – 13:30)	Cardiología	09:00 – 17:00
Dra. Maria Gomez (Almuerzo: 12:30 – 13:30)	Dermatología	08:00 – 14:00
Dr. Luis Fernandez (Almuerzo: 12:30 – 13:30)	Pediatría	10:00 – 18:00

8. Conclusiones

El sistema MediResist proporciona una solución organizada y segura para la gestión de citas médicas, aplicando validaciones estrictas que minimizan errores de ingreso y conflictos de horarios. Su diseño busca mejorar la experiencia del usuario y garantizar la integridad de la información registrada.